

제품 사고조사 결과보고서

접수번호	(26)27★	사고조사 의뢰일	26-5-26	
품목명	가습기	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■
			동일성 확인	■■■■■

제품 사고조사 결과

1. 제품 정보

구 분		제 품	
품목 분류	관리 기준	전기용품 > 안전인증 > 전기기기	
	명칭	가습기	
	GPCK	가습기/기화기 (동력)	10000916
제품명		가습기	
모델명		사고 제품 정보	
사업 자	제조사	사고 제품 정보	
	수입원	사고 제품 정보	
	판매원	사고 제품 정보	
제조국		대한민국	
인증정보		사고 제품 정보	
사고원인(추정)		O	
사고경위		가열식 가습기의 물 부족시 자동 전원 차단 기능 미작동으로 화재 발생	

2. 조사 경위

- ('26.01.01.) C사 상품 후기 내 제품 발화 후기 식별
- ('26.01.31.) C사 상품 후기 내 제품 발연 후기 식별
- ('26.05.26.) 제품사고조사 의뢰

사고조사 착수	현장 조사	결함조사	심층분석	결과 보고
('26.05.26.)	(-)	('26.06.04.~ '26.08.13.)	(-)	('26.08.14.)

3. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 구매제품 2개
- 조사 방법 : 동일성 확인, 제품시험(이상운전 시험)

4. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성 확인 결과 : 확인 불가(모델명 및 정격은 동일함)
- 결함조사 결과 : 제품 시험(이상운전) 결과 모두 안전기준에 적합

5. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항 (해당사항 없음)

접수 번호

(26)27★

품목명

가습기

제품 사고조사 결과보고서

2026. 8.

KTR 한국화학융합시험연구원

목 차

I. 사고조사 개요	1
1. 사고 발생 현황	1
2. 제품 정보	2
[참고 1] 사고제품 KC 인증정보	3
[참고 2] 제품 외부 및 내부 관찰 결과	4
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	5
II. 사고조사 결과	6
1. 결함조사 개요	6
2. 결함조사 결과	7
[참고 3] 결함조사 결과 세부 내용	9
3. 동일성 확인 결과	10
[참고 4] 구매제품 동일성 확인 사진	11
III. 결론	12
1. 결론	12
[별첨 1] 유사 사고사례	13

I. 사고조사 개요

1. 사고 발생 현황 (열 및 온도 관련 사고)

□ 한국소비자원 소비자위해감시시스템 (Consumer Injury Surveillance System, CISS)

○ '25년 대비 '26년 1분기 기준 '가습기' 사고 사례 다수 식별

['26년 1분기 기준 '가습기' 위해 사례 (4건)]

구분	제조사	모델명	위해내용
사례 1	사업자 ㄱ	H [모형명]	제품 전도시 분출구 뚜껑이 열려 화상
사례 2	사업자 ㄴ	S [모형명]	가습기 화재 발생 및 연기 흡입으로 인한 호흡기 손상
사례 3	사고 제품 정보 ㄱ	사고 제품 정보 ㄱ	물 부족시 전원 차단기능 미작동으로 인한 화재 발생
사례 4	사업자 ㄷ	L [모형명]	제품 전도시 분출구 뚜껑이 열려 화상

* 제 조 사·모 델 명 이 식 별 된 위 해 사 례 에 한 함

□ 유통사 후기 정보

○ C사 상품 후기 정보에서 '사례 3'과 동일한 품목·모델 및 위해 사례 2건 식별

구분		사례 1	사례 2
게시일시		2026.01.01.	2026.01.30.
사고개요		물 부족시 전원 차단 기능 미작동으로 인한 제품 발화	
사고 제품	품목	가습기	가습기
	제조사	사고 제품 정보 ㄱ	사고 제품 정보 ㄱ
	모델명	사고 제품 정보 ㄱ	사고 제품 정보 ㄱ
비고			

2. 제품 정보 [\[참고 1, 2\]](#)

구 분		내 용	
품목 분류	관리 기준	전기용품 > 안전인증 > 전기기기	
	명칭	가습기	
	GPCK	가습기/기화기 (동력)	10000916
제품명		가습기	
모델명		사고 제품 정보	
사업자	제조사	사고 제품 정보	
	수입원	사고 제품 정보	
	판매원	사고 제품 정보	
제조국		대한민국	
인증정보		사고 제품 정보	
사고원인(추정)		O	
사고경위		가열식 가습기의 물 부족시 자동 전원 차단 기능 미작동으로 화재 발생	

3. 사고조사 목적, 방법 체계

□ 조사 목적 및 법적 근거

- (조사목적) CISS 및 유통사 후기 정보에 기반하여 식별한 반복 사고 발생 제품을 대상으로, 해당 제품이 관련 법(전기용품 및 생활용품 안전관리법) 및 안전기준 준수 여부를 확인하고, 시험을 통해 사고 발생 경위 및 원인을 파악하여 안전조치를 검토
- (법적근거) 「제품안전기본법」 제15조제2항에 따라 수행

□ 조사 방법

- 구매제품에 대하여 사고유형에 부합하는 시험 및 동일성 조사를 수행하여 사고 원인 파악



□ 조사 체계

- 한국제품안전관리원 및 한국화학융합시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- ☐ (상황조사결과 분석) 위해 사례 (CISS, 후기정보)를 바탕으로 사고 경위, 제품 사용 형태, 피해 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석
- ☐ (결함조사 수행) 관련 사례 분석 결과, 이상운전 상황에서 발생한 사고로 추정되어 다음과 같은 가설 설정 및 시험 진행
 - 가습기 내 물이 없는 상황에서 제품이 동작하고, 제품이 과열되어 화재 발생
 - 이상운전 시험 (KC 60335-1, KC 60335-2-98의 19.3절)
 - 가습기의 온도조절기 고장으로 인해 제품이 과열되어 화재 발생
 - 이상운전 시험 (KC 60335-1, KC 60335-2-98의 19.4절)
- ☐ (동일성 확인) 구매제품 대상 동일성 확인 실시

2. 결함조사 결과 [참고 3]

□ 이상운전 시험 : 물 비운 상태 (KC 60335-1, KC 60335-2-98의 19.3절)

- (시험방법) 가습기 내부에 물을 비운 상태에서 정격 입력의 1.24배를 입력하여 동작시키고, 정상상태*가 될 때까지 연속하여 운전

* 측정 온도가 일정 온도에서 포화되어 더 이상 온도 변화가 없는 상태

- 가습기 인접 표면 4개소(기기 외부, 벽, 바닥, 전원코드)에 열전대 (K-type)를 사용해 측정

온도상승 측정 부위		
제품	(1) 기기 외함 (플라스틱)	
	(2) Test Corner (벽)	
	(3) Test Corner (바닥)	
코드	(4) 전원코드	

- (기준) KC 60335-1의 19.13에 제시한 최대 이상 온도 상승 기준(150 K)을 초과해서는 안 됨(기기 외함 제외)
- (시험결과) 측정 부위별 최대 이상 온도 기준을 초과하지 않았으며(시험 주위온도 약 23 ℃), 에러코드(수위) 발생 및 제품 전원 차단이 되는 것을 추가로 확인

['이상운전 시험 : 물 비운 상태' 시험 결과]

측정 부위		최대 온도상승 (K)	기준 (K)
제품	기기 외함 (플라스틱)	0.8	150
	Test Corner (벽)	0.3	
	Test Corner (바닥)	0.6	
코드	전원코드	0.6	

□ 이상운전 시험 : 온도조절기 고장 (KC 60335-1, KC 60335-2-98의 19.4절)

- (시험방법) 정격 입력의 1.15배의 전원을 인가한 후 온도조절기를 단락 (고장) 상태로 만들고 동작하고, 정상상태*가 될 때까지 연속하여 운전

* 측정 온도가 일정 온도에서 포화되어 더 이상 온도 변화가 없는 상태

- 가습기 인접 표면 4개소(기기 외부, 벽, 바닥, 전원코드)에 열전대 (K-type)를 사용해 측정

온도상승 측정 부위		
제품	(1) 기기 외함 (플라스틱)	
	(2) Test Corner (벽)	
	(3) Test Corner (바닥)	
코드	(4) 전원코드	

- (기준) KC 60335-1의 19.13에 제시한 최대 이상 온도 상승 기준 (150 K)을 초과해서는 안 됨 (기기 외함 제외)
- (시험결과) 측정 부위별 최대 이상 온도 기준을 초과하지 않음 (시험 주위 온도 약 24 ℃)

['이상운전 시험 : 온도조절기 고장' 시험 결과]

측정 부위		최대 온도상승 (K)	기준 (K)
제품	기기 외함 (플라스틱)	19.0	150
	Test Corner (벽)	3.0	
	Test Corner (바닥)	14.2	
코드	전원코드	6.3	

3. 동일성 확인 결과 [참고 4]

□ 시험목적

- 구매제품에 대해 최초 인증 당시와 외형 및 인증정보를 비교 검토*

* 한국기계전기전자시험연구원 (KTC)

□ 시험결과

구분	인증내용	구매제품	결과
안전인증번호	사고 제품 정보 [개]	사고 제품 정보 [개]	동일함
제품명	가습기	가습기	동일함
모델명	사고 제품 정보 [개]	사고 제품 정보 [개] (파생모델)	동일함
정격	220 V~, 60 Hz, 600 W	220 V~, 60 Hz, 600 W	동일함
제조업체명	사고 제품 정보 [개]	사고 제품 정보 [개]	동일함
제조국	중국	중국	동일함
부품명	부품정격		결과
파워코드셋트	DONGGUAN NANFANG INDUSTRIAL NF-020+NF007 60227 IEC 52 (H03VVH2-F)2X0.75 mm ² , 250 V~, 2.5A	DONGGUAN NANFANG INDUSTRIAL NF-020+NF007 60227 IEC 52 (H03VVH2-F)2X0.75 mm ² , 250 V~, 2.5A	동일함
퓨즈	Dongguan Hongda Electronic Technology Co., Ltd. 2009 T5A250V	(제조사 확인불가) 2009T5A 250V	확인 불가 (모델명 및 정격 동일)
온도퓨즈	A.R Electric Co.,Ltd. F00157C 250V 16A 157 °C	(제조사 확인불가) F00157C 250V 16A 157°C	확인 불가 (모델명 및 정격 동일)
온도과승방지 장치	Huizhou Huakaiwei Electronic Technology Co.,Ltd. HKW9700 100 °C AC250 V, 5 A, 150 °C	제조사 확인불가 HKW9700 100°C	확인 불가 (모델명 동일)
X 커패시터	Hawtry Electronics (Dongguan) Co.,Ltd MPX/MKP-X2 AC275V, 0.68 μF	(제조사 확인불가) Hawtry MPX/MKP-X2 AC275V, 0.68 μF	확인 불가 (모델명 및 정격 동일)
Heating Element	Dongguan Xifeng New GDH-GH02 AC 220 V, 600 W	(제조사 확인불가) GDH-GH02 AC220V 60Hz 600W	확인 불가 (모델명 및 정격 동일)
결과	확인 불가(모델명 및 정격 동일한 경우 동일함이 확인 됨).		

III. 결론

- CISS 및 상품 후기 정보를 통해 동일 품목·모델에서 유사 사고 사례가 식별됨에 따라 사고 원인 규명을 위한 결함조사 수행
- 결함조사는 보고된 사고 사례에 기반하여, ①가습기 내 물이 없는 상태에서 작동시 제품 과열로 인한 화재 발생 (KC 60335-1, KC 60335-2-98의 19.3절) 및 ②온도조절기 고장으로 인한 온도 과열로 화재 발생 상황 (KC 60335-1, KC 60335-2-98의 19.4절)을 가정하기 위한 시험 수행
- 시험 결과, 두 항목 모두 최대 온도상승 결과가 유의미한 차이를 나타내지 않았으며, 관련 규격에서 요구하는 기준 (150 K) 미만으로 나타나 특이사항을 식별하지 못함
 - 동일성 확인 결과에서도 제조사를 확인할 수 없는 부품이 다수 있었으나, 모델명·정격은 동일한 것으로 남
- 본 조사는 기획 조사 형태로 이루어졌다는 특성상 사고제품에 대한 회수가 어렵고, 사고발생 당시의 상황 (현장조사) 파악이 어려우며, 결함조사 결과에서 특이사항을 발견하지 못하였다는 점으로 인해 식별된 사고 사례의 원인 규명에는 한계점이 있음
 - 따라서 위해정보 수집 등을 통해 동일 제품에서 발생하는 유사사고에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 사료됨

